



1. 什么是玻璃的分相，玻璃的分相有哪几种类型？并请详细说明。
2. 请分析两种分相的机理和结构，并绘制机理图。
3. 硼硅酸盐玻璃生产，必须注意分相对化学稳定性的影响，如派来克斯玻璃，有时会由于分相过于强烈，而发生化学稳定性突然恶化，请分析原因，并说明如何避免。
4. 陶瓷的铁红釉大红花是如何通过分相形成的？



1. 什么是玻璃的分相，玻璃的分相有哪几种类型？

分相：玻璃在高温下为均匀的熔体，在冷却过程中或在一定温度下热处理时，由于内部质点迁移，某些组分发生偏聚，从而形成化学组成不同的两个相。

分相的两种类型：

稳定分相：发生在液相线以上的分相，这种分相在热力学上称为稳定分相（或稳定不混溶性），玻璃形成区很小，不形成玻璃。

亚稳定分相或亚稳不混溶性：发生在液相线以下的分相。玻璃形成区大，可以形成玻璃。



内容回顾

2. 请分析两种分相的机理和结构，并绘制机理图。

亚稳分解机理，S区：自发进行

早期：初始组成波动程度小，但空间弥散范围大：相同成分聚集，不同成分分离。

后期：波动程度越来越大，最终达到稳定分相。

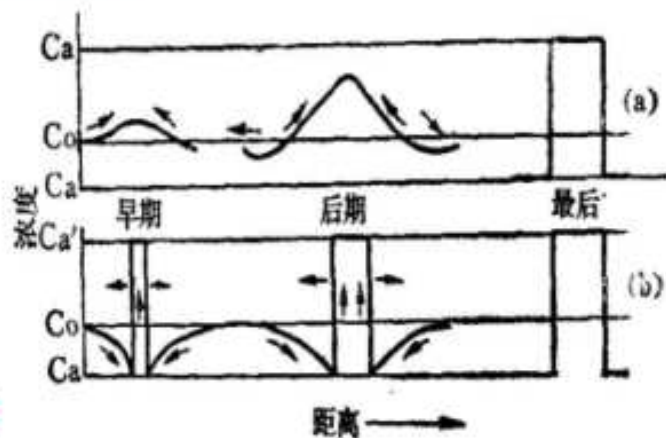
形成连通结构。

成核生长机理，N区：分相需要克服势垒

早期：初始成核浓度变化程度大，牵涉的空间范围小；

后期：逐渐长大，最后达到稳定分相。

形成滴状或者豆状结构弥散在另一相中。





3.硼硅酸盐玻璃生产，必须注意分相对化学稳定性的影响，如派来克斯玻璃，有时会由于分相过于强烈，而发生化学稳定性突然恶化，请分析原因，并说明如何避免。

分相对性能的影响视分相的形态而定，就化学稳定性而言：若富碱硼相以滴状分散嵌入富硅氧基相中，由于化学稳定性不良的碱硼相为化学稳定性好的硅氧相所包围，掩护碱硼相免受介质侵蚀，这样的分相，提高化学稳定性。

反之，在分相过程中，高钠硼相和高硅氧相形成相互连通的结构时，由于化学稳定性不良的碱硼相直接暴露在侵蚀介质中，玻璃化学稳定性发生恶化。



4. 陶瓷的铁红釉大红花是如何通过分相形成的？

铁红釉大红花是通过含 Fe_2O_3 玻璃釉经过两次分相形成的。大量的 Fe_2O_3 在 $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$ 中（ Fe_2O_3 呈铁红色），少部分在 SiO_2 中（配位场强度大，呈黄色）

第一次分相：从连续的液相基质中分离出大小为3微米左右的棕黄色球形液滴，它是 Fe_2O_3 富集的微相。

第二次分相，从3微米左右富 Fe_2O_3 微相中，再分离出贫铁相和棕色富 Fe_2O_3 相的连续第四基质相。其中贫铁相成长为红花的黄色花心，棕色富铁的第四基质相即形成朱红色花瓣，经鉴定证明它是 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 晶体。



第四章 玻璃的粘度及表面性质

主讲人：张晶晶



4.1 玻璃的粘度



4.1.1 玻璃的粘度及影响因素



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

粘滞流动用粘度衡量

粘度指面积为 S 的两平行液层，以一定速度梯度 dv/dx 移动时克服内摩擦阻力 f 。

$$f = \eta \cdot S (dv/dx) \quad (4-1)$$

式中 η 为粘度或粘度系数，单位为 $\text{Pa} \cdot \text{s}$ （帕·秒）。

1 泊（poise）= $10 \text{ Pa} \cdot \text{s}$





4.1.1 玻璃的粘度及影响因素



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

流体力学里关于粘度的单位用泊，以法国科学家J.L.M.泊肃叶(Poiseuille)的姓氏命名。泊肃叶是法国生理学家。他在巴黎综合工科学学校毕业后，又攻读医学，长期研究血液在血管内的流动。泊肃叶在求学时代即已发明血压计用以测量狗主动脉的血压。他发表过一系列关于血液在动脉和静脉内流动的论文指出，流量与单位长度上的压力降并与管径的四次方成正比。这定律后称为泊肃叶定律。由于德国工程师G.H.L.哈根在1839年曾得到同样的结果，W.奥斯特瓦尔德在1925年建议称该定律为哈根—泊肃叶定律。泊肃叶和哈根的经验定律是G.G.斯托克斯于1845年建立的关于**粘性流体运动基本理论的重要实验证明**。现在**流体力学中常把粘性流体在圆管道中的流动称为泊肃叶流动**。医学上把小血管管壁近处流速较慢的流层称为泊肃叶层。1913年，英国 R.M.迪利和 P.H.帕尔建议将动力**粘度**的单位依泊肃叶的名字命名为泊(poise)， $1\text{泊}=1\text{达因}\cdot\text{秒}/\text{厘米}^2$ 。



1969年国际计量委员会建议的国际单位制(SI)中,动力粘度单位改用帕斯卡·秒,
 $1\text{帕斯卡}\cdot\text{秒}=10\text{泊}$ 。



4.1.1 玻璃的粘度及影响因素



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

影响因素:

化学组成和温度, 在转变温度范围内, 还有时间。

不同玻璃对应于某一定粘度值的温度不同

例如: 粘度 10^{12} Pa·s: 钠钙硅玻璃 560 °C左右

钾铅硅玻璃 430 °C左右

钙铝硅玻璃 720 °C左右



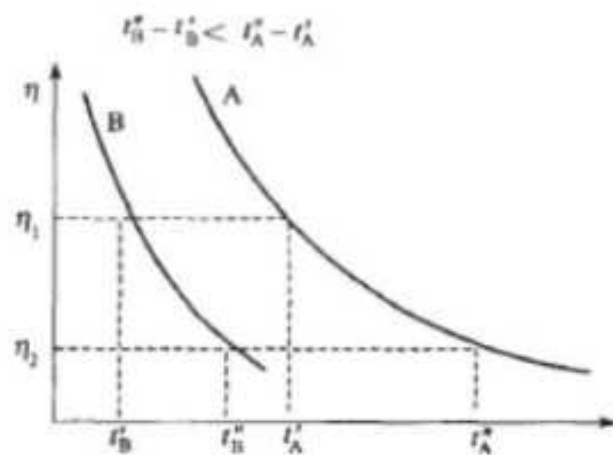
4.1.1.1 粘度和温度的关系

所有实用硅酸盐玻璃，粘度随温度变化规律都属于同一类型。

两种玻璃随温度变化，其粘度变化速度不同，称为具有不同的料性。

如图，曲线斜率大的玻璃B属于短料性玻璃；曲线斜率小的玻璃A属于长料性玻璃。

如果用温度差 ΔT 判别玻璃料性，差值 ΔT 越大，料性越长。



两种不同类型玻璃的粘度-温度曲线



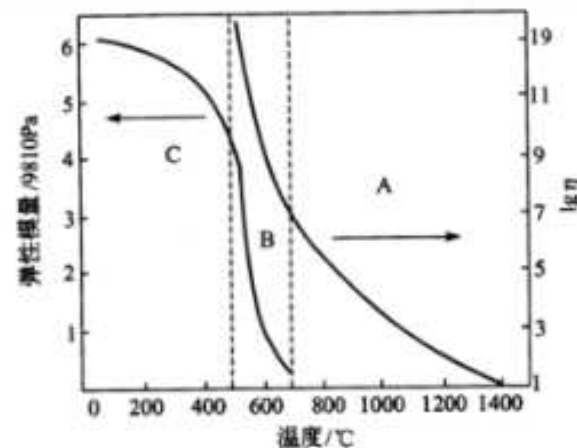
4.1.1.1 粘度和温度的关系



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

在 $10\text{Pa}\cdot\text{s}\sim 10^{11}\text{Pa}\cdot\text{s}$ （帕·秒）范围内，玻璃的粘度由温度和组成决定，而 $10^{11}\sim 10^{14}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 粘度又是时间函数。如图所示，分A、B、C三区，粘度随温度变化情况不同。

B区为玻璃的转变区。



钠钙硅酸盐玻璃的弹性、粘度与温度的关系

A区：温度较高，玻璃表现为粘性液体，弹性近乎消失，粘度取决于玻璃的组成和温度；

B区：粘度随温度降低迅速增大，弹模也迅速增大。粘度除取决于温度和组成外，还与时间有关；

C区：弹模进一步增大，粘滞流动非常小，粘度取决于组成和温度。



4.1.1.1 粘度和温度的关系

液体间质点间距和晶体相似，每个质点都处于周围其它质点的键力作用之下，即每个质点均是落在一定的势垒 (ΔU) 之中。要使这个质点流动，就得具有足以克服该势垒的能量。这种活化（能移动的）质点越多，流动度就越大；反之，流动度就小。

按波尔兹曼分布律，活化质点的数目与 $e^{-\Delta U/KT}$ 成比例。

$$\phi = A'(e^{-\Delta U/KT}) \quad (4-2)$$

$$\phi = 1/\eta, \text{ 故 } \eta = A(e^{\Delta U/KT})$$

式中 ΔU —质点粘滞活化； A —与组成有关的常数； K —波尔兹曼常数；

T —绝对温度。



4.1.1.1 粘度和温度的关系

粘度主要取决于粘滞活化能和温度，当 ΔU 为常数时，对上式取对数，则有：

$$\lg \eta = \alpha + \beta / T \quad (4-3)$$

式中 $\alpha = \lg A$ ， $\beta = (\Delta U / K) \lg e$

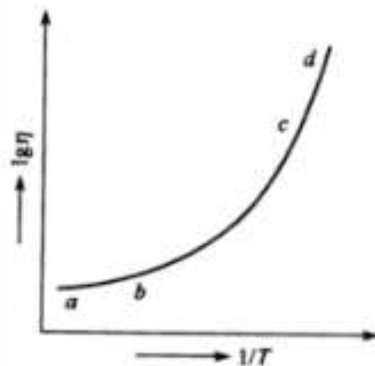
表明 $\lg \eta$ 与 $1/T$ 呈简单的线性关系。但实际情况不同。

玻璃的 $\lg \eta$ 与 $1/T$ 之间的关系见图，曲线分三段：高温低温呈线性（质点不移动），bc段不呈线性（质点需要调整空间位置，变化复杂）。bc段内由于结构基团聚合造成 ΔU 上升所致，故导致非线性。

如果假设 $\Delta U = b/T$ ，则有公式：

$$\lg \eta = \alpha + (b' / T^2) \quad (4-4)$$

其中 $b' = (b / K) \lg e$ 注意公式中 η 单位为泊



玻璃的 $\lg \eta$ 与 $1/T$ 之间的关系



4.1.1.1 粘度和温度的关系

公式 $\lg \eta = \alpha + (b'/T^2)$ 计算结果依然偏高，又有人提出另一公式 $\Delta U = ae^{r/T}$

a、r都为常数,则

$$\lg \eta = \alpha + (a'/T) e^{r/T} \quad (4-5)$$

此式最为精确，但计算复杂。

富尔切尔Fulcher，提出了另一个方程用于bc段

$$\lg \eta = A + B/(T - T_0) \quad (4-6)$$

式中A，B—常数；

T—绝对温度

T_0 —温度常数



4.1.1.2 粘度和熔体结构的关系



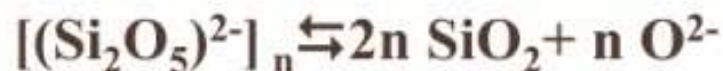
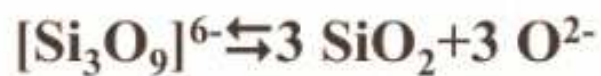
大连工业大学
Dalian Polytechnic University

四面体群有岛状、链状（环状）、层状、架状，与氧硅比（桥氧数）有关。

O/Si $\approx$ 3时， $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$

O/Si $\approx$ 5/2时， $[(\text{Si}_2\text{O}_5)^{2-}]_x$

这些环不规则，在高温分解，而在低温缔结。





4.1.1.2 粘度和熔体结构的关系



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

玻璃粘度与熔体结构密切相关，而熔体结构又取决于玻璃组成和温度。

硅酸盐熔体存在大小不同的硅氧四面体和络合阴离子， $[\text{SiO}_4]^{4-}$ 、 $[(\text{Si}_2\text{O}_5)^{2-}]_x$ 、 $[\text{SiO}_2]_x$ ，式中 x 为简单整数，其值随温度高低而变化不定，且与 O/Si 有关。 x 越大，粘度 η 越高。



4.1.1.2 粘度和熔体结构的关系



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

熔体四面体群空隙**可容纳小型的群穿插移动**。

高温时，熔体四面体群空隙大，有利于小型的群穿插移动， η 下降；

低温时，熔体四面体群空隙小，不利于小型的群穿插移动， η 上升。

此时四面体群聚合，网络变大， η 升高。这在 $T_g \sim T_f$ 之间表现特别明显，穿插加剧， $\eta \sim T$ 变化剧烈。



4.1.1.2 粘度和熔体结构的关系



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

熔体中 R^+ 、 R^{2+} ，高温时可自由移动，使氧离子极化，减弱桥氧及硅氧键，使 η 下降。温度下降时， R^+ 、 R^{2+} 迁移能力下降，有可能按一定配位关系嵌在多面体空隙中， R^{2+} 还可能把多面体群束缚在自己周围起积聚作用，使低温粘度上升。

如： Ca^{2+} 离子的双重作用。

Ba^{2+} 半径大，填充空隙，阻碍其它离子移动，所以虽然给出游离氧，却使粘度提高。



4.1.1.3 玻璃组成对粘度的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

(1) 氧硅比

O/Si上升, η 下降: 碱含量增大, 游离氧增多, 桥氧数降低, 网络连接程度降低, 故粘度下降;

O/Si下降, η 上升。

其它阴离子 OH^- 、 F^- 与Si的比值对 η 也有明显作用。

F^- 对耐火材料侵蚀作用强, 挥发会对空气造成污染, 使用需注意。



4.1.1.3 玻璃组成对粘度的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

(2) 化学键强度

粘度随阳离子与氧的键力增大而增大。

二元碱硅酸盐系统中：

O/Si高时， $\text{Li}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{O}$ 粘度递减；

O/Si低时，粘度顺序相反，

$\text{K}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Li}_2\text{O}$ 递减

配位数相同离子，键力大 (R -O) 则 η 大， $\eta_{\text{Al}_2\text{O}_3} > \eta_{\text{Ga}_2\text{O}_3}$ ， $\eta_{\text{SiO}_2} > \eta_{\text{GeO}_2}$



4.1.1.3 玻璃组成对粘度的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

(3) 离子极化

离子间相互作用对粘度也有明显的影响。极化力大的阳离子使得 η 下降。

18电子壳、过渡金属离子和类氮电子层结构等属于非惰性气体型离子，由于**电子层结构不对称**，在高于 T_g 温度时容易在结构中形成缺陷或不对称中心，因而导致粘度下降。对高温粘度表现特别明显。

极化作用是少量 Li^+ 在高温时降低粘度的原因。



4.1.1.3 玻璃组成对粘度的作用

(4) 结构对称性

对称性强，网络连接程度大，粘度大。

结构不对称，在结构中可能存在缺陷或薄弱环节，使粘度下降。

$[\text{BO}_3]$ ， $[\text{PO}_4]$ 结构不对称，粘度较低。

(5) 配位数

配位数大粘度增高， $16\text{Na}_2\text{O} \cdot x\text{B}_2\text{O}_3 \cdot (84-x)\text{SiO}_2$ 中，粘度随 x 变化，出现反常现象，与 $[\text{BO}_4]$ 和 $[\text{BO}_3]$ 有关。

电荷相同时，配位数 N 大则 η 上升。

$$\eta_{\text{In}_2\text{O}_3} (N=6) > \eta_{\text{Al}_2\text{O}_3} (N=4) , \eta_{\text{ZrO}_2} (N=8) > \eta_{\text{TiO}_2} (N=6) > \eta_{\text{GeO}_2} (N=4)$$



4.1.1.3 玻璃组成对粘度的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

各常用氧化物对玻璃粘度的作用，大致归纳如下：

- ① SiO_2 、 Al_2O_3 、 ZrO_2 等提高粘度。
- ② 碱金属氧化物降低粘度。
- ③ 碱土金属氧化物对粘度的作用较为复杂。

CaO 低温时，导致 η 上升；在高温时当含量 $<10\sim12\%$ 时，使 η 下降，当含量 $>10\sim12\%$ 时使 η 上升。

BaO 与 R_2O 类似， Ba^{2+} 半径大场强小，给出游离氧，降低 η ，但含量高时，不如 R_2O 。

- ④ PbO 、 CdO 、 Bi_2O_3 、 SnO 等降低粘度。

此外， Li_2O 、 ZnO 、 B_2O_3 等都有增加低温粘度，降低高温粘度的作用。



4.1.2 粘度参考点及在生产中应用

4.1.2.1 粘度参考点

(1)应变点 $10^{13.6}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 应力能在几小时内消除的温度，退火下限温度。高于此点，可使应力消除，低于此温度不能消除应力，因此退火温度要高于应变点粘度对应的温度。

(2)转变点 $10^{12.4}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 高于此，玻璃进入粘滞状态，出现塑性变形，力学性能开始迅速变化， T_g

(3)退火点 $10^{12}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 退火上限温度，应力3 min内消除95%，在此温度下，应力快速消除。

(4)变形点 $10^{10} \sim 10^{11}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 外力作用下，会发生变形的温度。



4.1.2 粘度参考点及在生产中应用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

(5)软化温度 $3 \times 10^6 \sim 1.5 \times 10^7 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (密度 $d=2.5 \text{ g/cm}^3$ 时, $10^{6.6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$) 玻璃靠自身重力而变形, 操作温度下限, 成型粘度必须低于此, 才能不变形, T_{fo} 。

(6)操作范围: 相当于成型时玻璃液表面温度范围,

$T_{\text{上限}} 10^2 \sim 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 准备成型操作的温度,

$T_{\text{下限}} 10^{6.6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 成型时能保持制品形状的温度。





4.1.2 粘度参考点及在生产中应用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

(7) 熔化温度 $10 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 玻璃液流动性好,

(8) 自动供料机供料的粘度 $10^2 \sim 10^3 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 滴料温度,

(9) 人工挑料的粘度 $10^{2.2} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。





4.1.2 粘度参考点及在生产中应用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

4.1.2.2 粘度在生产中应用

(1) 熔制

$10^{0.7} \sim 10 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 温度范围 ($\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 玻璃 $1451 \sim 1566^\circ\text{C}$, 与硅铝钠含量有关, 还与碎玻璃掺量有关) 石英砂熔化、澄清、均化。

(2) 成形

操作温度, 粘度起决定作用, 操作范围 $10^{2\sim3} \sim 10^{6.6} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。

瓶罐玻璃: 成型始于 $10^2 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, 终于 $10^{6.6} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。上限比液相线高 $140 \sim 156^\circ\text{C}$, 成形过程中要经历析晶区域, 但降温快, η 迅速上升, 故不致析晶。



4.1.2 粘度参考点及在生产中应用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

瓶罐玻璃成形中注意:

- 1) $\eta=10^2\text{Pa}\cdot\text{s}$ 与 $10^6\text{Pa}\cdot\text{s}$ 的温度差 ($T_{\text{上限}}-T_{\text{下限}}$) 温差大则料性长, 成形时相对机速较慢, 温差小则料性短, 机速可适当加快;
- 2) 在此温度范围内, 玻璃的散热速度快则可适当调快机速;
- 3) 液相温度下, 粘度大则成型析晶倾向小; 成形开始温度与液相温度差 ($T_{\text{上限}}-T_L$) 小, 则快速越过析晶区, 析晶倾向小。



4.1.2 粘度参考点及在生产中应用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

平板玻璃:

成型起始温度 T_w —相当于 $10^3\text{Pa}\cdot\text{s}$, 成型结束温度 T_s —相当于 $10^{6.6}\text{Pa}\cdot\text{s}$, T_L —液相线温度。

更新或改变玻璃组成时应注意:

- 1) T_w-T_L 保持不变或不小于原来, 若 $T_w\rightarrow T_L$ 易析晶;
- 2) T_w-T_s 操作区间, 决定引上速度及浮法玻璃的牵引速度与抛光区长度等, $\Delta\eta/\Delta T$ 大小决定了料性和成型速度。



(3) 退火

一般通过粘滞流动和弹性恢复来消除应力。

粘度在 $10^{11.5} \sim 10^{13} \text{Pa}\cdot\text{s}$ 的温度范围内——粘滞流动；

粘度 $< 10^{13} \text{Pa}\cdot\text{s}$ 特别是 $10^{14} \text{Pa}\cdot\text{s}$ 时——部分弹性。

除粘度外，应力消除还决定了玻璃滞后弹性、热传递和热膨胀等。



4.1.3.1 奥霍琴法

适用于含有MgO、Al₂O₃的Na₂O-CaO-SiO₂玻璃系统, Na₂O 12~16,
(CaO+MgO) 5~12, Al₂O₃ 0~5, SiO₂ 64~80 wt. %

$$T = Ax + By + Cz + D \quad (4-7)$$

T—某粘度值对应的温度

x、y、z—分别是Na₂O、CaO+MgO 3%、Al₂O₃的重量百分数

A、B、C、D—分别是Na₂O、CaO+MgO 3%、Al₂O₃、SiO₂的特征常数, 随粘度值而变化, 见表



4.1.3 粘度计算



SiO_2 的特征常数，随粘度值而变化，见下表。

根据玻璃粘度值计算相应温度的常数表

玻璃粘度 帕·秒	系数数值				以1% MgO代1%CaO时 引起的相应的温度提高 (°C)
	A	B	C	D	
10^2	-22.87	-16.10	6.50	1700.40	9.0
10^3	-17.49	-9.95	5.90	1381.40	6.0
10^4	-15.37	-6.25	5.00	1192.217	5.0
$10^{5.5}$	-12.19	-2.19	4.48	980.72	3.5
10^6	-10.38	-1.18	4.35	910.86	2.6
10^7	-9.71	0.47	4.24	815.89	1.4
10^8	-9.19	1.57	5.34	762.50	1.0
10^9	-8.75	1.92	5.20	720.80	1.0
10^{10}	-8.47	2.27	5.29	638.80	1.5
10^{11}	-7.46	3.21	5.52	632.90	2.0
10^{12}	-7.32	3.49	5.37	603.40	2.5
10^{13}	-6.29	5.42	5.24	651.50	3.0



4.1.3 粘度计算



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

例：现有一玻璃厂生产玻璃组成如下 (wt. %) : SiO_2 72、 Al_2O_3 1.5、
 MgO 4、 CaO 8、 Na_2O 14.5。计算玻璃的退火温度。

解：退火温度为粘度为 $\eta=10^{12} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 对应的温度

$$T = Ax + By + Cz + D$$

$$= 14.5 \times (-7.32) + 12 \times 3.49 + 1.5 \times 5.37 + 603.4$$

$$= 547.2^\circ\text{C}$$

对进行 MgO 校正，退火温度 $= T + 1 \times 2.5 = 549.7^\circ\text{C}$



4.1.3.2 富尔切尔法

$$\lg \eta = -A + B / (T - T_0)$$

$$\text{或 } T = T_0 + B / (\lg \eta + A) \quad (4-8)$$

A、B、 T_0 可通过公式计算(与组成有关), η 单位为泊, $1\text{Pa}\cdot\text{s}=10\text{Poi}$ 。

如软化温度 $T_s = 10^{6.6} \text{Pa}\cdot\text{s} = 10^{7.6} \text{Poi}$ 。

$$T_s = T_0 + B / (7.6 + A)$$



4.1.3 粘度计算



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

$$A = -1.4788\text{Na}_2\text{O} + 0.8350\text{K}_2\text{O} + 1.6030\text{CaO} + 5.4936\text{MgO} - \\ 1.5183\text{Al}_2\text{O}_3 + 1.4550$$

$$B = -6039.7\text{Na}_2\text{O} - 1439.6\text{K}_2\text{O} - 3919.3\text{CaO} + 6285.3\text{MgO} \\ + 2253.4\text{Al}_2\text{O}_3 + 5736.4$$

$$T_0 = -25.07\text{Na}_2\text{O} - 321.0\text{K}_2\text{O} + 544.3\text{CaO} - 384.0\text{MgO} + 294.4\text{Al}_2\text{O}_3 + 198.1$$

注意公式中组成用相对分子量表示，即以 SiO_2 的克分子数为1，其它组份与 SiO_2 的摩尔比 ($\text{R}_m\text{O}_n / \text{SiO}_2$) 。



4.1.3 粘度计算

如果已知质量百分比，需要先换算成摩尔百分比，再用各组份摩尔百分比与 SiO_2 摩尔百分比相除。

例子： SiO_2 73， Na_2O 14.8， CaO 7， MgO 4， Al_2O_3 1.2

SiO_2 — $73/M_{\text{SiO}_2}$ ， Na_2O — $(14.8/M_{\text{Na}_2\text{O}})/\text{SiO}_2$ ， CaO — $(7/M_{\text{CaO}})/\text{SiO}_2$ ，

MgO — $(4/M_{\text{MgO}})/\text{SiO}_2$ ， Al_2O_3 — $(1.2/M_{\text{Al}_2\text{O}_3})/\text{SiO}_2$

将之代入公式计算出A、B、 T_0 然后可以求出不同 η 对应的温度T。



4. 2 玻璃的表面张力及表面性质



4.2.1.1 玻璃表面张力的物理与工艺意义

玻璃的表面张力系指玻璃与另一相接触的相分界面上（一般指空气），在恒温、恒容下增加一个单位表面时所作的功。它的国际单位是 N/m 或 J/m^2 。

玻璃表面张力比水大3~4倍，比熔融的盐大，与金属相近。

生产过程中意义重大：特别是在玻璃的澄清、均化、成形，玻璃液与耐火材料相互作用等过程中。灯工爆口等等。



4.2.1 玻璃的表面张力



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

工艺意义

在**熔制过程**中，表面张力在一定程度上决定了玻璃液中气泡的大小和排除，微小气泡可在表面张力作用下溶解于玻璃液中。

均化时，条纹和节瘤扩散和溶解的速度取决于主体玻璃和条纹表面张力相对大小。

若条纹表面张力小，条纹力求展开成薄膜状，并包围在玻璃体周围，溶解消失；

若条纹表面张力较主体玻璃大，条纹力求成球形，不利于扩散和溶解，因而难以消除。

博学精思 笃行致新





4.2.1 玻璃的表面张力



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

工艺意义

成形时：人工挑料或吹小泡及滴料供料时，都要借助表面张力，使之达到一定形状。

拉制玻璃管、玻璃棒、玻璃丝时，由于表面张力的作用才能获得正确的圆柱形。玻璃制品的烘口，火抛光也是借助表面张力。





4.2.1.2 影响玻璃表面张力的因素



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

表面张力是由于排列在表面层（或相界面）的质点受力不均衡引起的，力场相差越大，表面张力越大。

凡影响熔体质点间相互作用的因素，都将直接影响表面张力的大小。

例如：组成、温度



4.2.1.2 影响玻璃表面张力的因素



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

1) 玻璃表面张力与组成的关系

组成氧化物对玻璃熔体与空气界面上表面张力的影响可分为三类：

第I类组成氧化物对表面张力的关系符合加和法则， $\sigma = \sum \sigma_i a_i M / \sum a_i M$ ；

第II类和第III类组成氧化物对熔体的表面张力的关系是组成的复合函数，不符合加和法则，由于这些组成的吸附作用，表面层的组成与熔体内的组成是不同的。



4.2.1.2 影响玻璃表面张力的因素



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

体现作用的主要是O/Si比和复合阴离子团

O/Si比越小，熔体中复合阴离子基团越大，作用力矩 e/r （ e 为阴离子基团所带电荷， r 为阴离子基团的半径）值变小，相互作用力小，复合阴离子基团部分地被排挤到熔体表面层，使表面张力降低。

R^+ 以断网作用为主，加入可以使阴离子基团解离， r 降低， e/r 增大，作用力增大，表面张力提高。





4.2.1.2 影响玻璃表面张力的因素



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- Al_2O_3 、 La_2O_3 、 CaO 、 MgO 提高玻璃表面张力。
- K_2O 、 PbO 、 B_2O_3 、 Sb_2O_3 用量多时能大大降低表面张力。
- Cr_2O_3 、 V_2O_5 、 MoO_3 、 WO_3 等用量不多时能显著降低表面张力。
- 氟化物、硫酸盐、氯化物等都能显著地降低玻璃的表面张力，因此，这些化合物的加入，均有利于玻璃的澄清和均化。



4.2.1.2 影响玻璃表面张力的因素

2) 玻璃表面张力与温度的关系

温度升高，质点热运动增强，体积膨胀，相互作用力松弛，表面张力降低。

表面张力随着温度的升高而降低，二者几乎成直线关系。

高温时，当温度提高 100°C 时，表面张力减少1%。

温度降低至软化点温度范围时，由于体积突然收缩，质点作用力大，表面张力显著增大。

PbO-SiO_2 反常，表面张力随温度升高而增大。



4.2.1.2 影响玻璃表面张力的因素



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

玻璃的表面张力与周围气体介质组成有关。

一般，还原气氛下玻璃熔体的表面张力较氧化气氛下大20%，由于表面张力增大，玻璃熔体表面趋于收缩，促使新的玻璃液到达表面，对于熔制棕色玻璃时色泽的均匀性有重大意义。





4.2.1.3 玻璃的润湿能力与润湿角



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

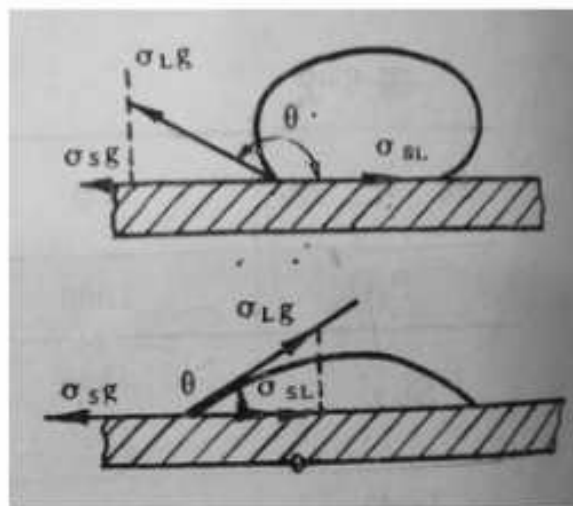
玻璃液与耐火材料的润湿

金属与封接玻璃的润湿

玻璃熔体与固体表面接触角为 θ ，各项之间表面张力分别为 $\sigma_{s\cdot g}$ （固、气）、 $\sigma_{L\cdot g}$ （液、气）、 $\sigma_{s\cdot L}$ （固、液），则平衡条件下有如下关系：

$$\sigma_{s\cdot g} = \sigma_{L\cdot g} \cdot \cos\theta + \sigma_{s\cdot L} \quad (4-9)$$

$$\cos\theta = (\sigma_{s\cdot g} - \sigma_{s\cdot L}) / \sigma_{L\cdot g} \quad (4-10)$$



液滴在固体表面润湿示意图



4.2.1.3 玻璃的润湿能力与润湿角

气体介质使熔融玻璃对固体表面的润湿过程有很大影响。

在氧气介质中润湿效果好，这与氧化膜形成有关。还与氧化程度有关，氧化程度高对润湿不利。

润湿角随温度升高而减小。

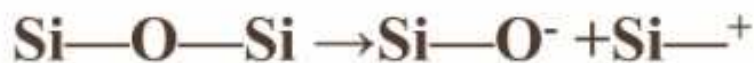
玻璃化学组成对润湿有很大影响，比较Li、Na、K玻璃的润湿性，
可以确定润湿能力随阳离子半径的减小而增加。



4.2.2.1 玻璃的表面结构与表面成分

表面电场配位不平衡性导致表面形成了表面自由能，它决定了表面张力、摩擦力、以及表面吸湿等性能性能，并赋予了玻璃表面较大的活性。

新折断表面硅羟团的形成：





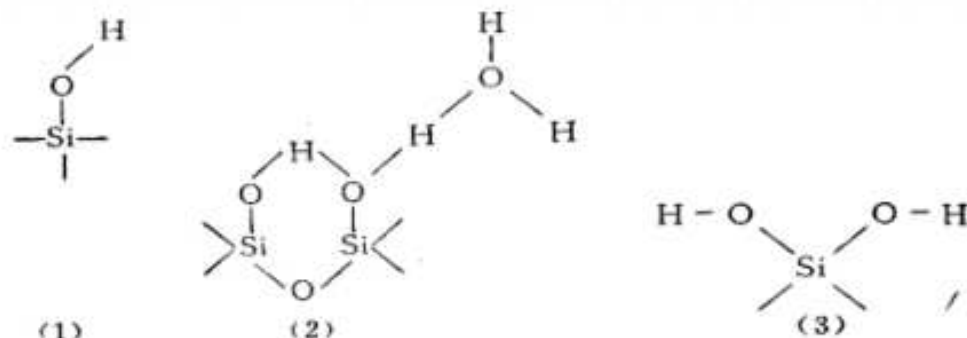
4.2.2 玻璃的表面性质



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

红外光谱分析证明了玻璃表面羟基的存在。羟基分布是不均匀的，玻璃表面羟基形式如图所示。

经计算，硅氧表面上SiOH的密度是：孤立SiOH—1.4个团/100埃，以氢键相连的SiOH团—3.2个团/100埃或1.6对。



- (1) 孤立的SiOH团
(2) 2个SiOH团以氢键相联，并吸附着H₂O分子
(3) 1个硅原子上有2个羟基



4.2.2 玻璃的表面性质

硅酸盐玻璃的表面大致与纯 SiO_2 的表面相似，但由于含有其它组分，因而出现在下一些情况：

(1) 其它形成体存在会形成其它羟团，如 BOH 、 AlOH 等；

(2) 表面上一价阳离子 R^+ 与水作用亦能形成 SiOH 。离子交换会产生表面张应力，增加表面反应能力，导致进一步水化，还使表面产生微裂纹。



4.2.2 玻璃的表面性质



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

(3) 碱离子被 H^+ 交换后会被水冲走，使表面贫碱。

(4) 热加工导致易挥发组份损失、洗刷导致 R^+ 交换，会造成表面缺陷。

(5) $SiOH$ 团可吸附许多种气体， H_2 、 O_2 、 N_2 、 SO_2 、 NH_3 、 CO_2 等。



4.2.2.2 玻璃表面的离子交换

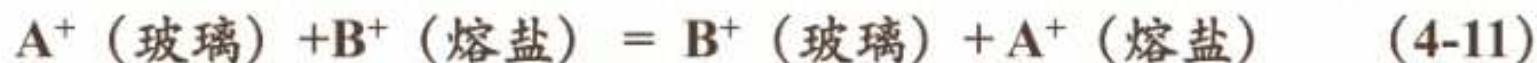
把玻璃表面涂覆某些盐类或浸润在某些盐类的熔融物中加热，玻璃中某些离子就会同熔盐中的离子相互交换，进行交换的离子主要是**一价正离子**。交换现象通常是从表面开始的，通过交换，玻璃中原有的较小离子被熔盐中的较大离子所置换。则**在表面上产生了压应力**，从而使玻璃的强度增加。这种工艺称之为**化学钢化**。



4.2.2 玻璃的表面性质



大连工业大学
Dalian Polytechnic University



这属于互扩散反应，互扩散系数

$$= nD_A \cdot D_B / (r_A D_A + r_B D_B) \quad (4-12)$$

式中 n —浓度 C 与活度 a 之间的关系系数，即 $a_i = (C_i)^n$ 。理想 $n=1$ 。

r —玻璃中 A^+ 和 B^+ 的克分子浓度，即 $r_A = N_A / (N_A + N_B)$ ，

$$r_B = N_B / (N_A + N_B)$$

介于 D_A 和 D_B 之间，接近 D_A 和 D_B 之中较小的一个。

生产上 $T_{\text{交换}} < T_g$ ，不会产生结构松弛。



4.2.2 玻璃的表面性质

表面产生压应力大小与以下因素有关：

- a. 交换离子半径比；
- b. 产生交换程度；
- c. 热膨胀系数；
- d. 表面结构重组所产生的应力松弛；
- e. 压应力层的厚度。



4.2.2 玻璃的表面性质



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

4.2.2.3 玻璃的表面吸附

包括物理吸附和化学吸附两种类型。

物理吸附主要是玻璃表面吸附 H_2 、 O_2 、 N_2 、 CO_2 、 CH_4 等。

玻璃表面化学吸附是一种表面与其他物质的粘附，是通过两者共有离子或原子实现的。

玻璃表面还会与生物相互作用。



- 玻璃结构对粘度的影响规律分析
- 玻璃生产中重要的粘度参考点
- 玻璃粘度的计算
- 表面张力的工艺意义
- 化学钢化工艺原理



大连工业大学

Dalian Polytechnic University

声明： 课件中部分图片、视频来源于相关教材、企业和网络，仅用于教学使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除。
